Mandlebody Group y descomposiciones de Heegaard.

Juan Armando Parra Flores.
CIMAT

Escuela Oaxaqueña de Matemáticas
Dic 2024 - Feb 2025.

Congreso Nacional de la SMM
23 octubre 2025.

Dada una n-variedad M, posiblemente con frontera, los homeomorfismos

$$\mathrm{Homeo}(M) = \{ f : M \to M \mid \text{homeomorfismo} \}$$

forman un grupo con la composición $f \circ g$.

Topología compacto abierta generada por

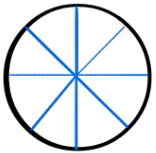
$$[K, \mathcal{U}] = \{ f \in \mathrm{Homeo}(M) : f(K) \subseteq \mathcal{U} \}$$

donde $K \subseteq M$ compacto, $\mathcal{U} \subseteq M$ abierto.

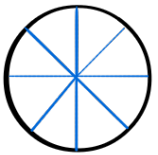
Es un grupo topológico

$f, g \longmapsto f \circ g$ y $f \longmapsto f^{-1}$

son continuas.



id



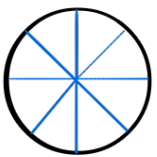
- Fácil entender
- orden 0
- aburrido



$x \mapsto |x|^2 x$



- orden ∞



f



- Rarísimo
- orden ∞
- sigue siendo aburrido

Dos homeomorfismos $f, g: M \to M$ son isotópicos si existe una homotopía

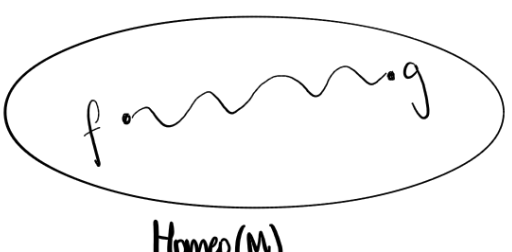
$$H: M \times I \longrightarrow M$$

con $H_t \in \text{Homeo}(M)$ y $H_0 = f$ y $H_1 = g$.

Proposición. Con la topología compacto-abierta en $\mathrm{Homeo}(M)$, dos homeos f, g son isotópicos si, y solo si existe un camino continuo

$$L : I \to \mathrm{Homeo}(M)$$

conectándolos $L(0) = f$ y $L(1) = g$.



$\mathrm{Homeo}_0(M)$ componente arcoconexa de $id : M \to M$.

f y g son isotópicos $\Leftrightarrow f g^{-1} \sim id$

$\Leftrightarrow f g^{-1} \in \mathrm{Homeo}_0(M)$.

$$\mathrm{Homeo}(M, \partial M) = \{ f \in \mathrm{Homeo}(M) : f|_{\partial M} = id_{\partial M} \}$$

Isotopía relativa a ∂M

$$H : M \times I \to M \qquad H_t \in \mathrm{Homeo}(M, \partial M)$$

$f \sim g$ relativo a $\partial M \iff f, g \in \mathrm{Homeo}_0(M, \partial M)$

$$\mathrm{Mod}(M) = \frac{\mathrm{Homeo}^{+}(M, \partial M)}{\text{isotopía}_{\partial M}}$$

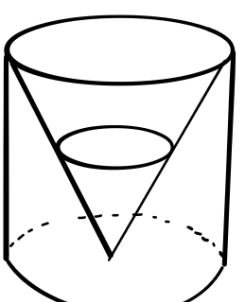
$$= \frac{\mathrm{Homeo}^{+}(M, \partial M)}{\mathrm{Homeo}_{0}(M, \partial M)}$$

con la topología cociente es un grupo topológico.

El truco de Alexander

Si $D = \{x \in \mathbb{R}^2 : |x| \leq 1\}$ y $B = \{x \in \mathbb{R}^3 : |x| \leq 1\}$

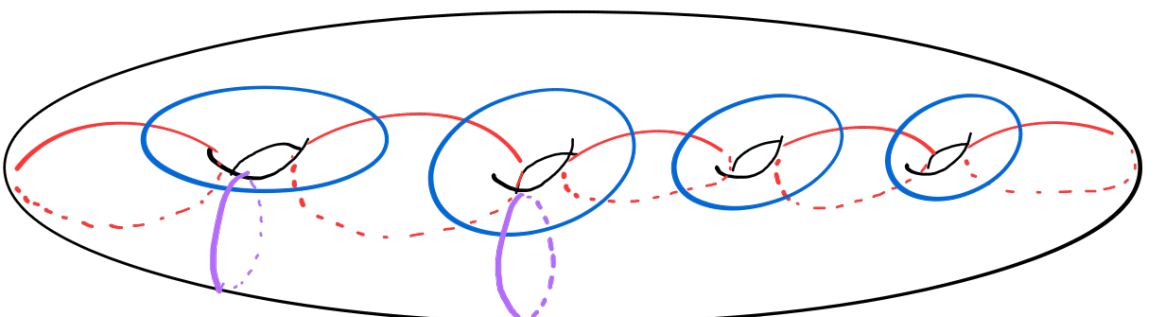
$$Mod(D) = \{id\} \qquad Mod(B) = \{id\}.$$



$$f : D \to D \quad f|_{\partial D} = id$$

$$H(x,t) = \begin{cases} t\, f\left(\frac{x}{t}\right) & |x| < t \\ x & t \leq |x| \end{cases}$$

Método de Alexander



f que fija puntualmente las curvas

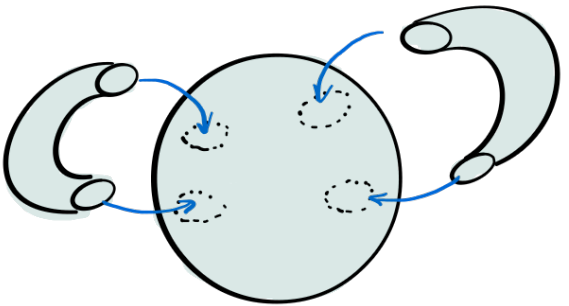
$\Rightarrow$ f es isotópico a la identidad.

Definición. Un cubo con asas (o handlebody) de género g se obtiene de una 3-bola

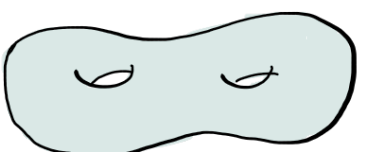
$$B = \{ x \in \mathbb{R}^3 : |x| \leq 1 \}$$

al pegarle una cantidad de $g \geq 0$ asas (sin importar dónde).

- Denotado por V_g
- Con frontera $\partial V_g = S_g$ superficie orientable de género g.



$\simeq$



superficie rellena por dentro

$S \parallel$



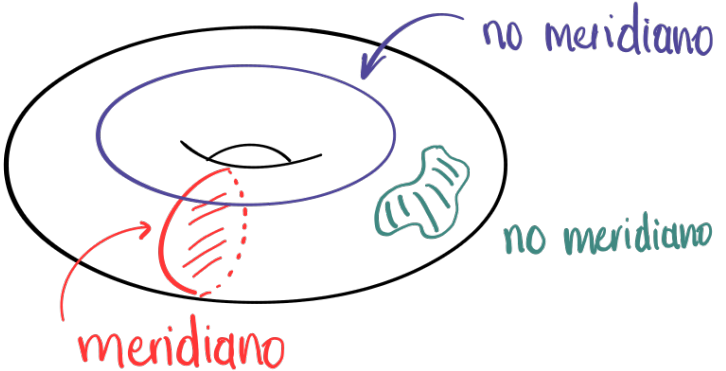
V_g con V de cuveta

Definición. Dado un cubo con asas V_g, la definición intrínseca del handlebody group es

$$\mathcal{H}_g = \frac{\mathrm{Homeo}^+(V_g)}{\mathrm{Homeo}_0(V_g)}$$

Observación. Estamos permitiendo que los homeomorfismos de la 3-variedad alteren la superficie frontera ∂V_g.

Definición. Una curva $\alpha \subseteq \partial V_g$ cerrada, simple (encaje de S^1), esencial: no homotópica a un punto (homotopía en ∂V_g), se dice meridiano si $\alpha = \partial D$ para un disco encajado $D \subseteq V_g$



Proposición. Una curva cerrada simple esencial α es un meridiano ssi define un elemento en el kérnel (i_*) donde

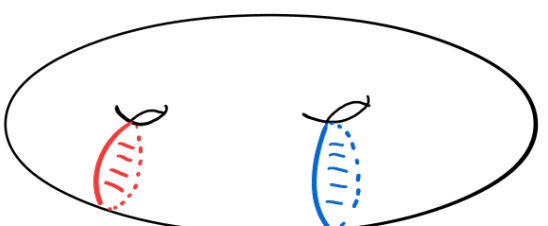
$$i_* : \pi_1(\partial V_g, p) \longrightarrow \pi_1(V_g, p)$$

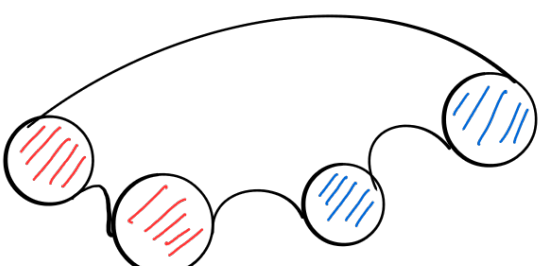
es el inducido por la inclusión.

Definición. Un sistema de corte, es una colección de meridianos $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, con $\alpha_i = \partial D_i$ tal que

$$V_g \setminus \bigcup D_i$$

es conexo: es una 3-bola (casi)





Proposición. Un homeomorfismo $f: V_g \to V_g$ es isotópico a la identidad $id_{V_g}: V_g \to V_g$ si, y solo si

$$\partial f := f|_{\partial V_g} : \partial V_g \to \partial V_g$$

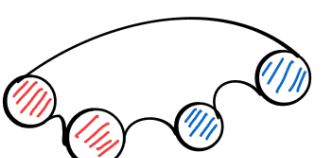
es isotópico a $id_{\partial V_g} : \partial V_g \to \partial V_g$.

Isotopar f para que fije puntualmente los discos



Recortar en un sistema de corte

f es un homeo de la bola en la bola que se isotopa a la identidad



Teorema. La inclusión

$$i: \mathcal{H}_g \longrightarrow \mathrm{Mod}(\partial V_g)$$
$$[F] \longmapsto [F|_{\partial V_g}]$$

es un encaje injectivo.

Dada una superficie abstracta S_g, existe un (muchísimos) homeomorfismo $\varphi : S_g \to \partial V_g$ para algún handlebody.

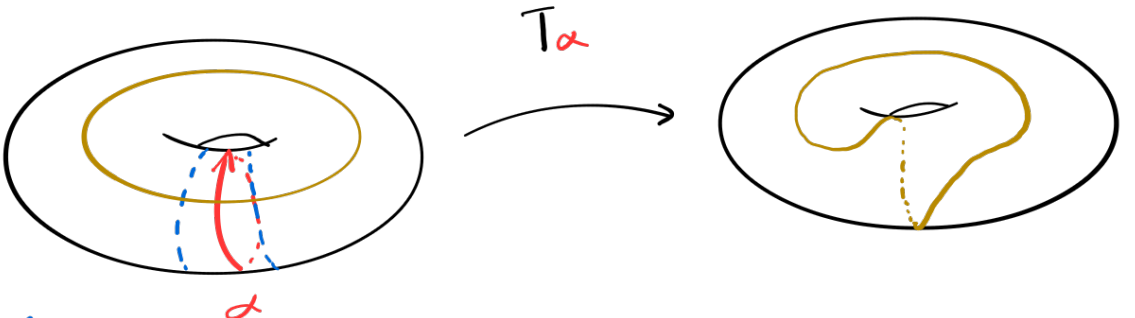
Definición extrínseca de $\mathcal{H}_g$.

$$\mathcal{H}_g = \{ [f] \in \mathrm{Mod}(S_g) : \exists\, F : V_g \to V_g \text{ homeo con } f = \partial F \}$$

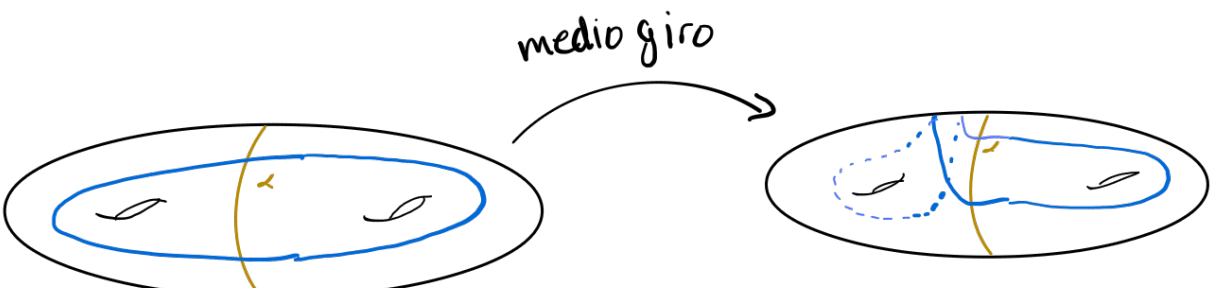
Técnicamente pedimos $\varphi \circ f \circ \varphi^{-1} = \partial F$.

Observación. Podríamos cambiar $\varphi \Rightarrow \mathcal{H}_g$ (def extrínseca) está bien definido salvo conjugación.

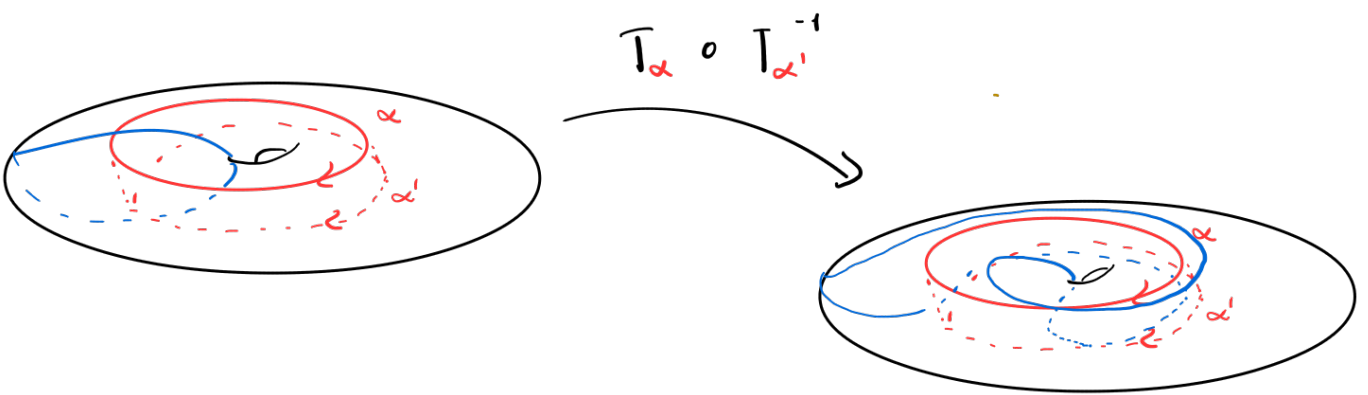
Giro de Dehn sobre meridiano



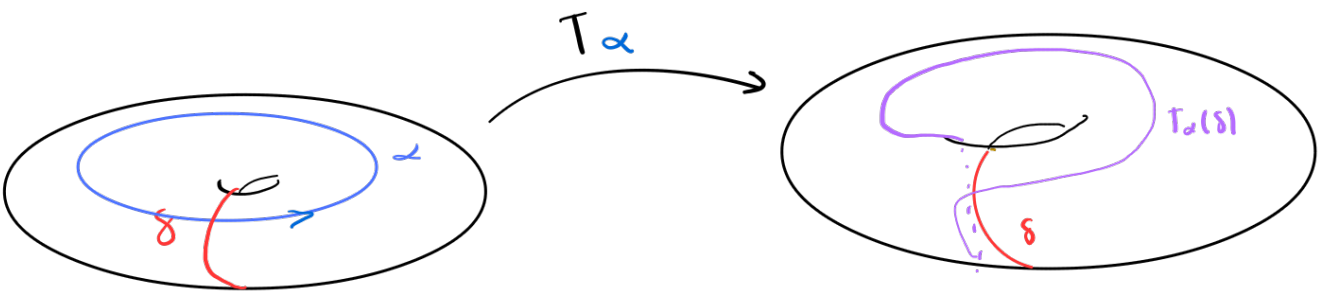
Medio giro sobre meridiano separante



Giro anular



Algo de Mod(Sg) que no pertenece a Hg

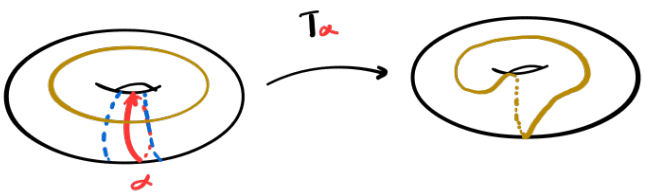


Mapea el meridiano α en algo que no es meridiano.

Teorema. $\mathcal{H}_g$ es un subgrupo infinito de $\mathrm{Mod}(S_g)$ de índice infinito, el cual no es normal.

Porque.

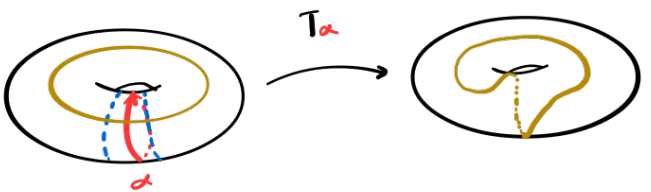
- Infinito, porque contiene un giro de Dehn sobre algún meridiano.



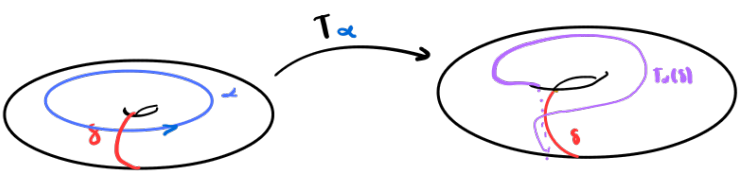
Teorema. $\mathcal{H}_g$ es un subgrupo infinito de $\mathrm{Mod}(S_g)$ de índice infinito, el cual no es normal.

Porque.

- Infinito, porque contiene un giro de Dehn sobre algún meridiano.



- Índice infinito:

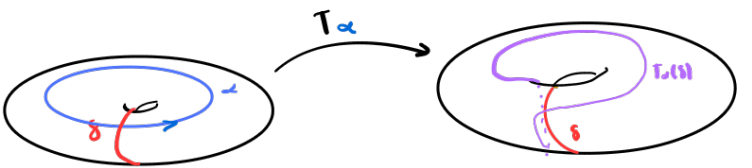


T_α^n nunca es elemento de $\mathcal{H}_g$ porque

T_α^n no es meridiano

Teorema. $\mathcal{H}_g$ es un subgrupo infinito de $\mathrm{Mod}(S_g)$ de índice infinito, el cual no es normal.

Porque.



- Dado que α y δ no son separantes, T_α y T_δ son conjugados. Sin embargo $T_\delta \in \mathcal{H}_g$ pero T_α no.

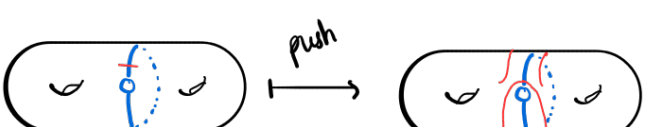
Dada una superficie S_g con $g>1$, $S_{g,1}$ es la misma superficie con una ponchadura (un punto marcado).

★ Los homeomorfismos $f: S_{g,1} \to S_{g,1}$ dejan fijo al punto marcado.

Proposición (Sucesión exacta de Birman). Existe una sucesión exacta

$$1 \to \pi_1(S_g) \xrightarrow{\text{push}} \text{Mod}(S_{g,1}) \xrightarrow{\text{forget}} \text{Mod}(S_g) \to 1$$





Se puede obtener la sucesión exacta de Birman

$$1 \longrightarrow \pi_1(S_g) \longrightarrow \mathcal{H}_{g,1} \longrightarrow \mathcal{H}_g \longrightarrow 1$$

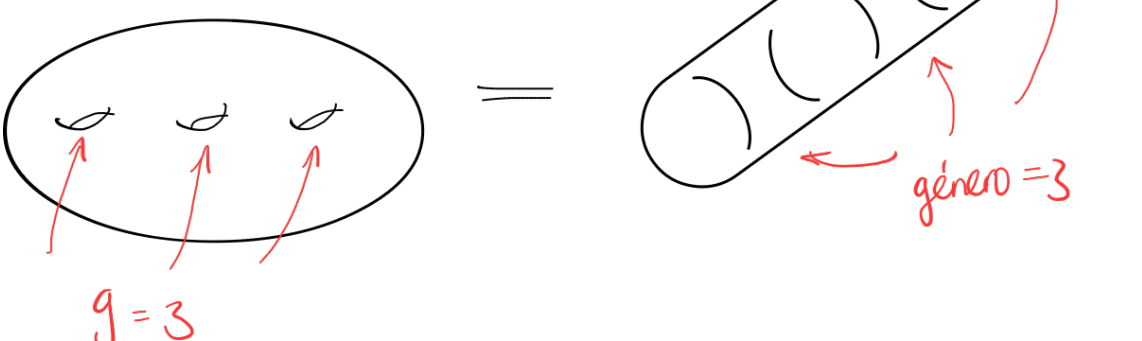
Proposición. Si $S_g = \partial V_g$, entonces cualquier elemento en la imagen de Push (kernel de Forget) se extiende a V_g

Proposición. Si $S_g = \partial V_g$, entonces cualquier elemento en la imagen de Push (kérnel de Forget) se extiende a V_g

Porque

1. $f \in \ker(\text{forget})$ da una isotopía $F: S_g \times I \to S_g$

$F_0 = id$ y $F_1 = f$.



Proposición. Si $S_g = \partial V_g$, entonces cualquier elemento en la imagen de Push (kérnel de Forget) se extiende a V_g

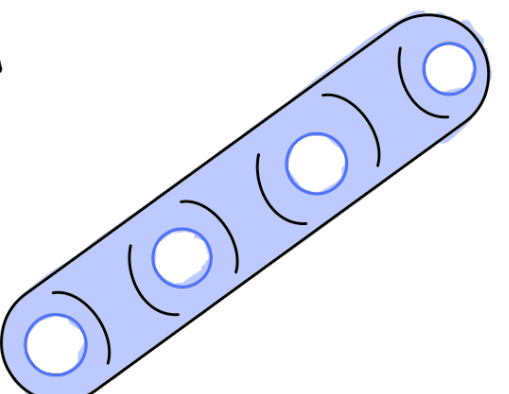
Porque

1. $f \in \ker(\text{forget})$ da una isotopía $F: S_g \times I \to S_g$

$$F_0 = id \quad y \quad F_1 = f.$$

2. $\mathcal{U}$ una vecindad regular de $\partial V_g = S_g$

$$\mathcal{U} \cong S_g \times [0,1].$$



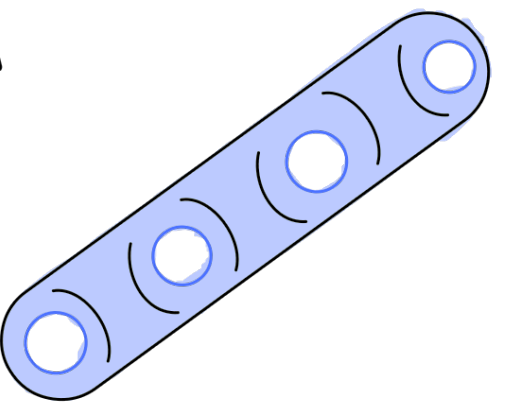
Proposición. Si $S_g = \partial V_g$, entonces cualquier elemento en la imagen de Push (kérnel de Forget) se extiende a V_g

Porque

1. $f \in \ker(\text{forget})$ da una isotopía $F: S_g \times I \to S_g$

$$F_0 = id \quad y \quad F_1 = f.$$

2. $\mathcal{U}$ una vecindad regular de $\partial V_g = S_g$
3. F se comporta como f en $\partial V_g = S_g \times \{1\}$ y como id en $S_g \times \{0\}$.

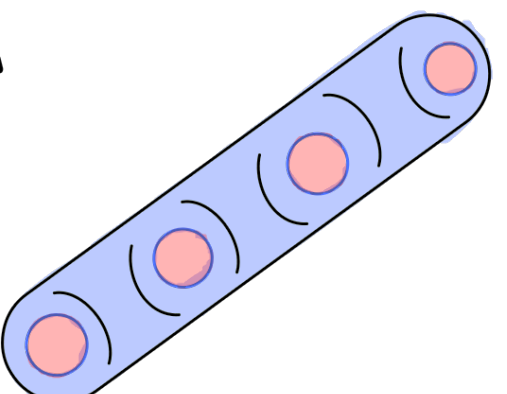


Proposición. Si $S_g = \partial V_g$, entonces cualquier elemento en la imagen de Push (kérnel de Forget) se extiende a V_g

Porque

1. $f \in \ker(\text{forget})$ da una isotopía $F: S_g \times I \to S_g$

$$F_0 = id \quad y \quad F_1 = f.$$

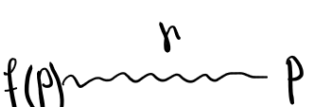


2. U una vecindad regular de $\partial V_g = S_g$
3. F se comporta como f en $\partial V_g = S_g \times \{1\}$ y como id en $S_g \times \{0\}$.

Extendemos F a un homeo en todo V_g dado por la identidad en $V_g \setminus U$.

Teorema (Dehn-Nielsen-Baer) Sea $g \geq 1$. Entonces hay un isomorfismo

$$\begin{aligned} \mathrm{Mod}^{\pm}(S_g) &\xrightarrow{\varphi} \mathrm{Out}(\pi_1(S_g)) = \frac{\mathrm{Aut}(\pi_1(S_g))}{\mathrm{Inn}(\pi_1(S_g))} \\ f &\longmapsto [\gamma \cdot f(\,) \cdot \gamma^{-1}] \end{aligned}$$

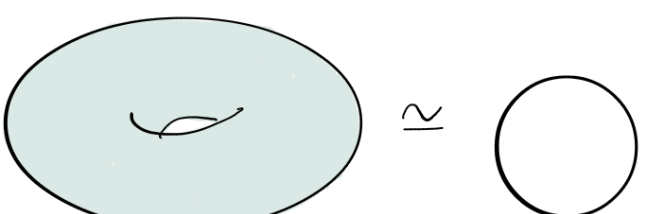


Teorema. El Kérnel de φ

$$\varphi : \mathcal{H}_g \longrightarrow Out(\pi_1(H_g)) = Out(F_g)$$

es el generado por los giros de Dehn meridionales.

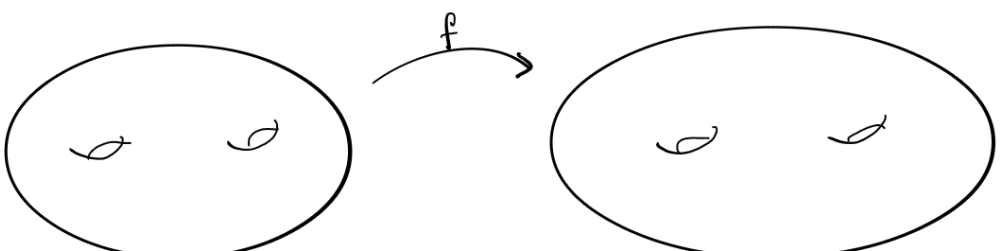




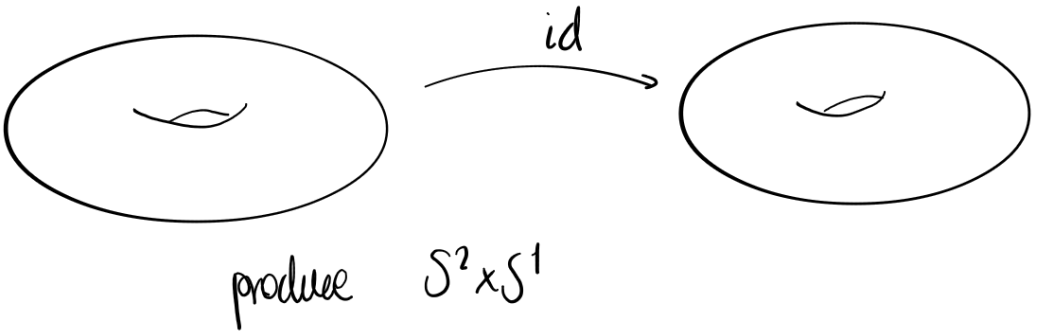
Descomposición de Heegaard.

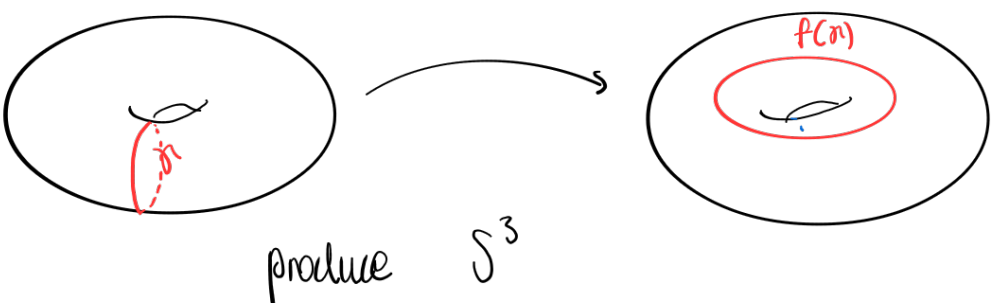
Dado V_g un handlebody y un homeo $f: S_g \longrightarrow S_g$ en la frontera $\partial V_g = S_g$, podemos producir una 3-variedad cerrada pegando los handlebodies

$$M_f = V_g \cup_f V_g$$

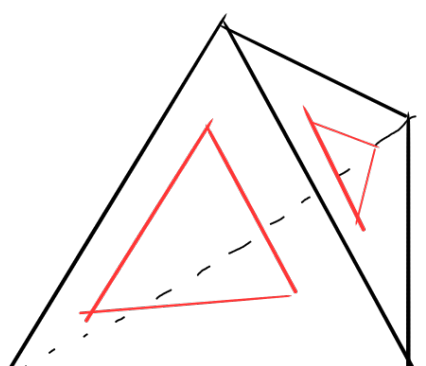


- $M_{[f]}$ depende solo de la clase de isotopía de f.

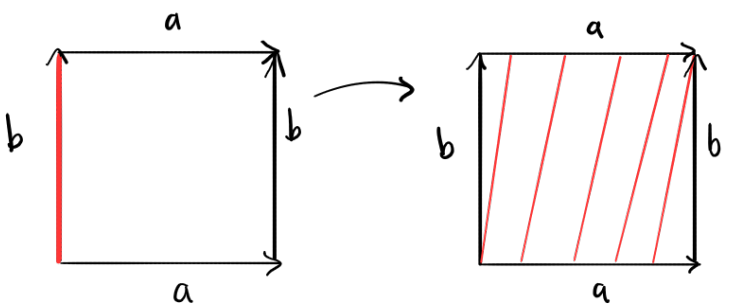

id
produce $S^2 \times S^1$


f(n)
produce S^3

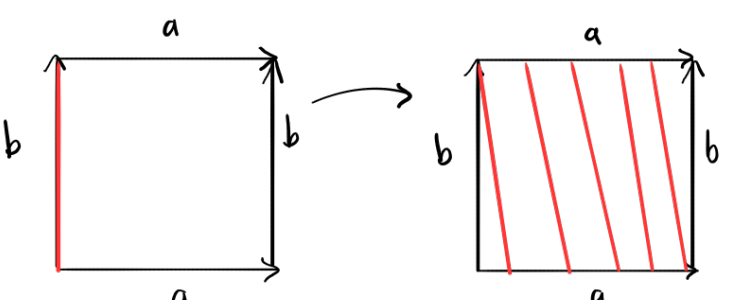
Toda 3-variedad compacta orientable admite una triangulación: se puede engordar poquito y produce una descomposición de Heegaard.



Producen el mismo espacio lente



5 vueltas meridionales
1 longitudinal



−5 vueltas meridionales
1 longitudinal

Teorema. Existe un homeo $f_g \in \mathrm{Mod}(S_g)$ [Pitsch, 2008] tal que $\psi = a \circ \varphi \circ b$ para algunos $a \in H_g$ y $b \in f_g H_g f_g^{-1}$, si y solo si

$$M_\psi \cong M_\varphi$$

Problema.

1. Determinar cuándo un homeo pertenece a H_g.
2. Determinar cuando un homeo se puede conjugar al H_g.

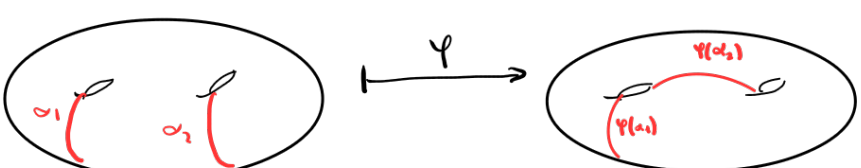
Teorema. Un $\varphi \in \mathrm{Mod}(S_g)$ es un elemento de H_g ssi $\delta_1, \dots, \delta_g$ su imagen $\varphi(\delta_1), \dots, \varphi(\delta_g)$ también es un sistema de corte.

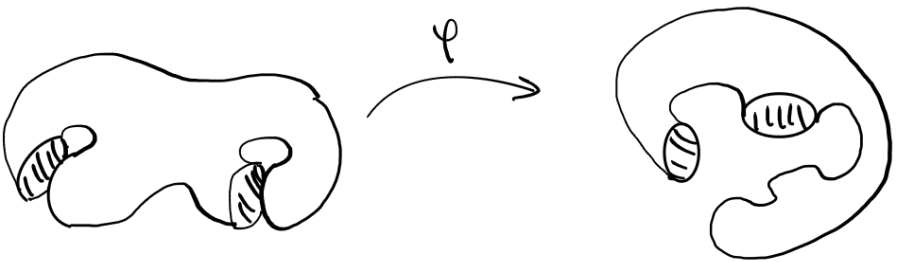
"Demo". $(\Rightarrow)$ ✓.

$(\Leftarrow)$ D_i con $\partial D_i = \delta_i$ y D_i' con $\partial D_i' = \varphi(\delta_i)$.

Tenemos un homeo

$$\varphi : S_g \setminus (\cup \delta_i) \longrightarrow S_g \setminus (\cup \varphi(\delta_i))$$





φ se extiende a un homeo en la bola.

Volviendo a identificar, φ se extiende a V_g

Corolario. $\varphi \in Mod(S_g)$.

$\varphi \in \mathcal{H}_g \iff$ Para cada meridiano α $\varphi(\alpha)$ es un meridiano

$\iff$ Para algún sistema de corte $\alpha_1, \dots, \alpha_g$, también lo es $\varphi(\alpha_1), \dots, \varphi(\alpha_g)$

Farb, B. y Margalit, D. (2011). A Primer on Mapping Class Groups.

Hensel, S. (2020). A primer on handlebody groups.

Pitsch. W. (2006). Integral homology 3-spheres and the Johnson filtration.

Hatcher, A. Notes on Basic 3-manifold Topology.

Schultens, J. (2003). Notes on 3-manifolds.


Undécima
Escuela
Oaxaqueña
de Matemáticas Híbrida
Unidad Oaxaca del Instituto de Matemáticas de la UNAM
1ª parte (virtual) del 5 al 23 de enero | 2ª parte (presencial) del 4 al 6 febrero de 2026
La Unidad Oaxaca del IMUNAM convoca a estudiantes de licenciatura y de maestría a hacer una estancia de investigación híbrida: tres semanas virtuales con investigadoras e investigadores de nuestro instituto y la posibilidad de ser invitado presencialmente a la Unidad en Oaxaca por tres días.
El objetivo de la escuela es que las y los alumnos se inicien en la investigación en matemáticas y desarrollen alguno de los siguientes productos: un cartel, un ensayo científico, una presentación o un video. Los mejores productos podrán ser presentados en Oaxaca de manera presencial. El trabajo desarrollado en esta estancia puede sentar las bases para una tesis o tesina.
Proyectos:
Análisis topológico de datos en Oaxaca
Carlos Segovia González y Néstor Colín
Geometría moderada: de conjuntos semi-algebraicos a estructuras o-minimales
Jesús A. Palma Márquez
Geometría y combinatoria de Coxeter y de Artin
Myriam Hernández Ketchul y Bruno A. Cisneros de la Cruz
Grupos actuando en árboles
Porfirio L. León Álvarez
Introducción a la geometría espectral de la esfera y toro no conmutativo
Fredy Díaz García
Comité organizador:
Rita Jiménez Rolland
Rolando Jiménez Benítez
Sergio Andrés Holguín Cardona
Pedro Solórzano
Fechas importantes:
• 17 de octubre de 2025
Apertura de la convocatoria a estudiantes
• 21 de noviembre de 2025
Límite de entrega de documentos
• 5 de diciembre de 2025
Notificación a seleccionados
• 12 de diciembre de 2025
Plazo límite para confirmar participación
• 5 al 23 enero de 2026
Periodo de estancia de investigación
• 4 al 6 de febrero de 2026
Presentación presencial de productos desarrollados
Más información y registro en:
https://sites.google.com/im.unam.mx/11escuelaoaxaqueademates
Contacto:
escuelaoax@im.unam.mx
UNAM
Instituto de Matemáticas
Unidad Oaxaca

Gracias :')

